徐其栋

17268891140 xqd922@outlook.com 1001.pp.ua

教育背景

滇西科技师范学院 物联网工程 | 本科

2022.09 – 2026.07

主修课程：C 语言、Python、单片机原理、嵌入式技术、计算机网络、计算机组成原理、传感器原理、数字电子技术、模拟电子技术

专业技能

嵌入式 / 物联网： STM32、ESP32、外设驱动调试、I2C、UART、MQTT、EMQX、蓝牙、Wi-Fi、FreeRTOS 初步

编程与数据库： C 语言、Python、C#、MySQL、SQL 参数化查询

开发工具： Keil MDK、Visual Studio、Git、Linux、嘉立创 EDA

实习经历

云南航天工程物探检测股份有限公司 2025.08 – 2025.12

- 基于 C/C++ 参与隧道、桥梁、路面工程检测设备的底层软件开发，负责采集节点程序编写与传感器数据采集、处理。
- 开发检测数据的显示与人机交互功能，贴合现场工程检测的作业流程与设备操作需求。
- 排查程序 Bug 与调试设备通信，参与软件联调、性能优化与版本迭代，使用 Git 进行代码版本管理与协作开发。

项目经历

四足物联网机器狗控制系统 2025.03 – 2025.04

技术栈：STM32F407ZE | PCA9685 | ESP32 | MPU6050 | WS2812 | I2C | UART | 运动学逆解

- 以 STM32F407ZE 为主控，结合 PCA9685 的 16 路 12 位 PWM 驱动 8 路舵机（四腿 × 2 关节），实现前进、后退、左右转、站立、蹲下、鞠躬、挥手等 9 类动作。
- 基于余弦定理与三角函数完成腿部运动学逆解，由足尖目标坐标 (x, y) 反推大小腿舵机角度，并通过步进插值算法实现舵机平滑过渡，避免机械冲击。
- 搭建多通信链路：I2C 统一驱动 PCA9685 与 MPU6050；USART2 对接蓝牙实现网页遥控，UART4 对接 ESP32 完成语音识别，落地蓝牙、语音两种交互；WS2812 反馈系统状态。

物联网云平台数据采集与三层架构管理系统 2025.06 – 2025.07

技术栈：ESP32 | MQTT | EMQX | C# | .NET WinForms | MySQL | 三层架构

- 设备接入层：ESP32 基于 MQTT 将传感器数据上报至 EMQX Broker，掌握 Topic、QoS、遗嘱消息等核心机制。
- 上位机 + 数据层：独立实现 C# 三层架构桌面端，DAL 参数化查询防注入，BLL 主键查重，形成" 采集 → Broker → 上位机 → MySQL" 端到端数据流。

STM32 智能交互台灯控制系统 2026.03 – 2026.05

技术栈：STM32F103C8T6 | 光敏 ADC | HC-SR04 | 红外感应 | SNR8016 语音 | HC-05 蓝牙 | PWM 调光 | OLED

- 以 STM32F103C8T6 为主控，融合光敏 ADC、HC-SR04 超声波（外部中断捕获回波 + 定时器计时测距）与红外人体感应三路感知，驱动大功率 LED（TIM2 PWM，约 80 kHz 无极调光）、OLED 与蜂鸣器，独立完成 10 个模块选型、焊接与联调。
- 以模式状态机统一协调自动 / 手动 / 远程 / 语音四种交互；自动模式联动环境光分档与红外在位，实现" 人来灯亮、人走灯灭" 及近距离（≤10 cm）坐姿报警。
- 双 UART 中断对接 HC-05 蓝牙与 SNR8016 离线语音（8 条命令词，自定义帧协议回传光照 / 距离），按键 / 蓝牙 / 语音共用同一档位映射；结合软件 I2C、ADC 均值滤波与按键消抖保证多模式稳定切换。

个人评价

具备多个嵌入式项目实战经验，熟悉 I2C、UART、MQTT、蓝牙等通信协议，能独立完成硬件选型、驱动调试与功能验证；有工程检测设备开发实习经历，掌握 C/C++ 底层开发与 Git 版本管理，可快速进入嵌入式软件开发岗位。